

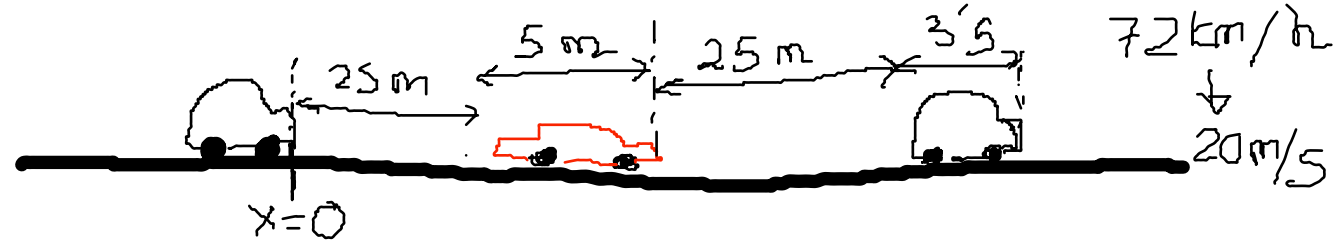
El conductor de un Renault Twingo desea adelantar a un Ferrari que marcha a una velocidad constante de 72 km/h. Inicialmente, el Twingo también va a 72 km/h y su parte delantera se encuentra 25 m detrás de la parte trasera del Ferrari. Cuando la parte trasera del coche llega a estar 25 m por delante de la parte delantera del Ferrari, el coche regresa a su carril. El Twingo mide 3.5 m de largo y el Ferrari, 5 m. Si la aceleración del Twingo durante el adelantamiento es constante y su valor es de 0.6 m/s^2 , determinar:

a) ¿Cuánto tiempo necesita el Twingo para adelantar?

b) ¿Qué distancia recorre en ese tiempo?

c) ¿Cuál es su velocidad final?

d) Calcular la aceleración de frenado que deberían tener estos coches para poder frenar completamente en los 25 metros que están guardando como distancia de seguridad.



$$\begin{aligned} \text{Ferrari} &\rightarrow \text{MRU} \rightarrow X_F = X_0 + V_F \cdot t \rightarrow X_F = 30 + 20t \\ \text{Twingo} &\rightarrow \text{MRUA} \rightarrow X_T = X_{0T} + V_{T0} \cdot t + \frac{1}{2} a t^2 \rightarrow X_T = 0 + 20t + \frac{1}{2} \cdot 0.6 t^2 \end{aligned}$$

a) $X_T = X_F + 28.5$

$$20t + 0.3t^2 = 30 + 20t + 28.5$$

$$0.3t^2 = 58.5$$

$$t = \sqrt{\frac{58.5}{0.3}} = 13.96 \text{ s}$$

b) $X_T = 20t + 0.3t^2 = \dots = 337.7 \text{ m}$

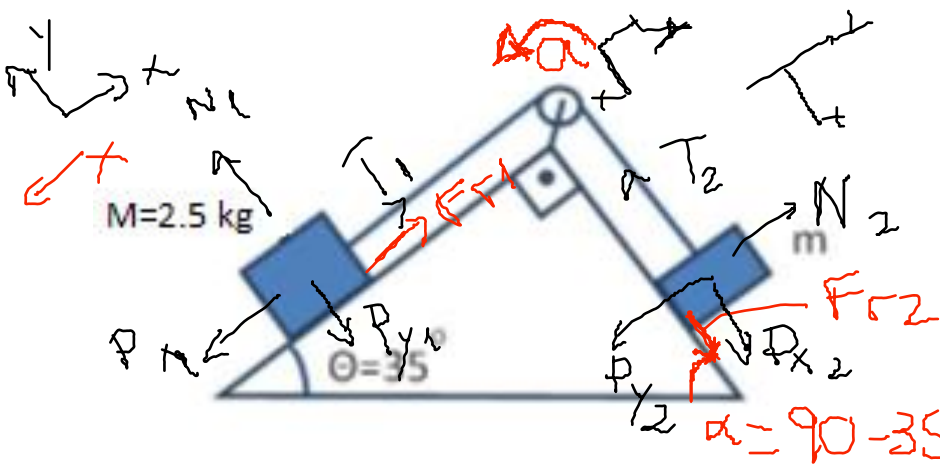
c) $v_{f,T} = v_{0,T} + a \cdot t = 20 + 0.6 \cdot 13.96 = 28.4 \text{ m/s} \quad (102.24 \text{ km/h})$

d) $v^2 = v_0^2 + 2a \Delta x \rightarrow 0 = 20^2 + 2 \cdot a \cdot 25 \rightarrow a = \frac{-20^2}{50} = -8 \text{ m/s}^2$

25 $v = v_0 + a \cdot t$
 $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$

Dado el sistema de la figura en el que la polea no tiene masa, la cuerda es inextensible y sin masa y no hay rozamiento entre cuerda y polea:

- a) Suponiendo que ninguna superficie presenta rozamiento, ¿qué valor debería tener m para que los bloques no se aceleren?
- b) Si ahora el coeficiente de rozamiento cinético es de 0.2 para todas las superficies y $m=0.8$ kg, ¿cuál será la magnitud y el sentido de la aceleración de ambas masas?



$$\begin{aligned} a) \quad T_1 - P_{x1} &= 0 \\ P_{x2} - T_2 &= 0 \end{aligned} \quad \left| \quad T_1 = T_2 \right.$$

$$T_1 - P_{x1} + P_{x2} - T_2 = 0 \rightarrow P_{x1} = P_{x2}$$

$$M \cdot g \cdot \sin 35 = m \cdot g \cdot \sin 55$$

b) *Macia* $\rightarrow$ *consideramos* $\rightarrow 0$

$$\begin{aligned} M1: P_{x1} - F_{r1} - T_1 &= M \cdot a \\ N - P_y &= 0 \quad (\text{en las 2 masas}) \\ F_r &= \mu N = \mu P_y = \mu m g \cos \alpha \end{aligned}$$

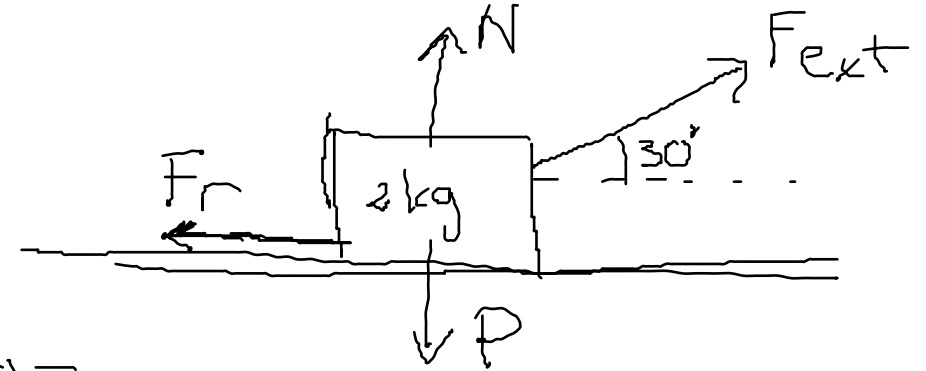
$$m2: T_2 - F_{r2} - P_{x2} = m \cdot a$$

$$P_{x1} - F_{r1} - F_{r2} - P_{x2} = (M + m) \cdot a$$

$$a = \frac{M \cdot g \cdot \sin 35 - \mu M g \cos 35 - m g \sin 55 - \mu m g \cos 55}{M + m} = 0.822 \text{ m/s}^2$$

Una fuerza constante de 4 N actúa formando un ángulo de 30° con la horizontal sobre una caja de masa 2 kg que descansa sobre una superficie horizontal rugosa. La caja es arrastrada con una velocidad constante de 50 cm/s.

- Determinar la fuerza normal ejercida por la superficie sobre la caja.
- Calcular el coeficiente de fricción.
- ¿Cuál es la potencia de la fuerza aplicada?



a) Eje y: $N + F_{ext,y} - P = 0$

$$N = P - F_{ext} \cdot \sin 30 = m \cdot g - F \cdot \sin 30 = \\ = 2 \cdot 9.8 - 4 \cdot \sin 30 = 17.6 \text{ N.}$$

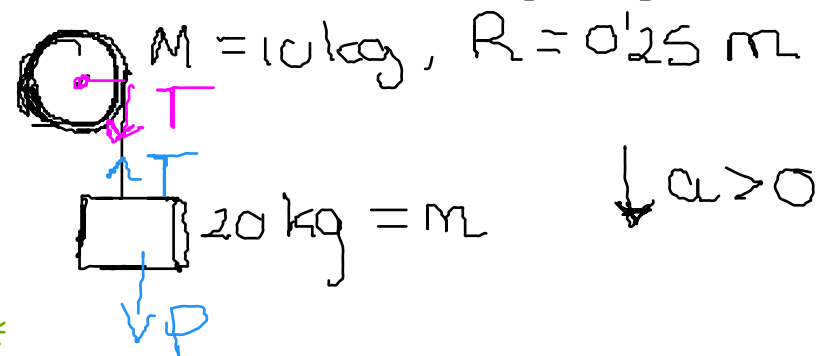
b) $v = cte \rightarrow a_x = 0 \rightarrow F_{ext,x} - F_r = 0$; $F_r = \mu \cdot N$

$$4 \cdot \cos 30 - \mu \cdot 17.6 = 0 \rightarrow \mu = \frac{4 \cos 30}{17.6} = 0.197$$

c) $P = \vec{F} \cdot \vec{v} = F \cdot v \cdot \cos 30 (= F_x \cdot v) = 4 \cdot 0.5 \cdot \cos 30 = 1.73 \text{ W}$

En un edificio en construcción, un bloque de cemento de 20.0 kg de masa se suspende de una cuerda enrollada en una polea con forma de anillo, con 25 cm de radio y masa de 10.0 kg que gira sobre un eje sin fricción que pasa por su centro. El bloque se suelta desde el reposo desde un segundo piso y cae 8.0 m hasta el suelo. Considerando que el peso de la cuerda es despreciable, calcular:

- La aceleración angular con la que gira la polea.
- La tensión de la cuerda mientras cae el bloque.
- El momento lineal del bloque en el momento de llegar al suelo.



Bloque $\rightarrow m \cdot v$ lineal $\rightarrow P - T = m \cdot a \rightarrow m \cdot g - T = m \cdot a$ *

Polea $\rightarrow$ rotación $\rightarrow T \cdot R = I \cdot \alpha \rightarrow T \cdot R = M \cdot R^2 \cdot \alpha (= M \cdot a)$; $a = R \cdot \alpha$

$\vec{\tau} = I \cdot \alpha$ $I_{\text{anillo}} = 1 \cdot M R^2$

* $m \cdot g - M \cdot R \alpha = M \cdot R \cdot \alpha$

$m \cdot g = 2 M R \alpha \rightarrow \alpha = \frac{m \cdot g}{2 M R} = \dots = 39.2 \text{ rad/s}^2$

b) $T = M \cdot R \cdot \alpha = 10 \cdot 0.25 \cdot 39.2 = 98 \text{ N}$

c) $v^2 = v_0^2 + 2a \Delta x \rightarrow v = \sqrt{2 \cdot 9.95 \cdot 8} = 12.62 \text{ m/s}$

$a = \alpha \cdot R = 39.2 \cdot 0.25 = 9.95 \text{ m/s}^2$

$\hookrightarrow p = m \cdot v = 20 \cdot 12.62 = 252.35 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$